

4. Intervallum aritmetika

Az intervallum-aritmetika a valós számokon végzett műveleteket terjeszti ki **intervallumokra**. Ha egy mennyiségről nem a pontos értékét, hanem csak azt tudjuk, hogy egy adott intervallumba esik, akkor az intervallumokon elvégzett művelet eredménye **garantáltan tartalmazza** az összes lehetséges valós eredményt. Ez teszi a módszert alkalmassá **bizonyító erejű** (verifikált) számításokra.

Definíciók

Halmazelméleti definíció: $A \square B := \{ a \square b : a \in A, b \in B \}$, ahol A, B a valós kompakt intervallumok / halmazából valók (azaz $[i, j]$ alakúak, $i \leq j$).

Aritmetikai definíció (a négy alpművelet):

$$[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$$

$$[a, b] - [c, d] = [a - d, b - c]$$

$$[a, b] \cdot [c, d] = [\min(ac, ad, bc, bd), \max(ac, ad, bc, bd)]$$

$$[a, b]/[c, d] = [a, b] \cdot [1/d, 1/c] \quad (0 \notin [c, d])$$

Az osztásnál a $0 \in [c, d]$ kikötés gyakori megszorításnak tűnik, de a tapasztalat szerint a gyakorlatban nem jelent komoly korlátot.

Állítás (pontosság): az aritmetikai definíció megfelel a halmazelméletinek és viszont — ebben az értelemben az intervallum-aritmetika **pontos**. A bizonyítás a szereplő műveletek monotonitásán múlik.

Befoglaló függvény, természetes intervallum-kiterjesztés

Ha egy valós függvény műveleteit és standard függvényeit rendre az intervallumos megfelelőjükre cseréljük, az így kapott eljárást **természetes intervallum-kiterjesztésnek** nevezzük. Az $F(X)$ az $f(x)$ **befoglaló függvénye**, ha minden $x \in X$ -re $f(x) \in F(X)$. A természetes kiterjesztés mindig befoglaló függvényt ad.

Példa (túlbecslés): az $x - x^2$ valódi értékészlete a $[0, 2]$ intervallumon $[-2; 0,25]$, a természetes intervallum-kiterjesztéssel kapott befoglalás viszont $[-4, 2]$. A befoglalás tehát helyes (tartalmazza a valódit), de tágabb a kelleténél — ez az ún. **függőségi (dependency) probléma**, amely a változó többszöri előfordulásából ered.

Algebrai tulajdonságok

- $A +$ és $a -$, illetve $a \cdot$ és $a /$ **nem inverzei** egymásnak: pl. $[0, 1] - [0, 1] = [-1, 1]$, és $[1, 2]/[1, 2] = [1/2, 2]$.
- Érvényes a **szubdisztribúció**: $A(B + C) \square AB + AC$ (valós a konstansra viszont egyenlőség: $a(B+C) = aB + aC$).
- A 0 szélességű (pontoszerű) intervallumokra a műveletek megegyeznek a valós műveletekkel.
- Az összeadás és a szorzás kommutatív és asszociatív; az egyetlen egységelem az $[1, 1]$, az egyetlen zéruselem a $[0, 0]$.
- Érvényes a **befoglalási izotonitás**: $A \square B, C \square D$ esetén $A \square C \square B \square D$.
- A szélesség $w([a,b]) = b - a$, a középpont $m([a,b]) = (a+b)/2$; ezekre például $w(aB) = |a| \cdot w(B)$ és $m(A \pm B) = m(A) \pm m(B)$.

Gépi megvalósítás és alkalmazás

Gépi számokkal számolva ügyelni kell, hogy a kerekítés ne rontsa el a befoglalást: ehhez **kifelé kerekítést** kell alkalmazni (az alsó végpontot lefelé, a felsőt felfelé). Ezt az IEEE 754 szabvány támogatja, és több könyvtár teljes intervallum-kiterjesztést ad: **C-XSC**, **INTLAB**, **PROFIL/BIAS**.

Alkalmazás: intervallum-aritmetikára épülő korlátozás és szétválasztás (branch and bound) módszerrel a SIAM 2002-es 100 dolláros feladatainak egyikében a globális minimumra garantáltan helyes első 13 jegyet sikerült igazolni, mindössze 0,26 másodperc CPU-idő alatt — jól mutatva a verifikált számítás erejét.